

2026 年全国 I 卷

一、单选题

1. 样本数据 6, 8, 4, 5, 12 的中位数为 ()

A. 5

B. 6

C. 8

D. 9

【答案】 B

【解析】将这组数据按从小到大的顺序排列, 得 4, 5, 6, 8, 12. 共 5 个数, 中间那个数是 6, 所以中位数为 6. 故选: B.

2. 已知平面向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 不共线, 且 $2\mathbf{a} + y\mathbf{b} = x\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$, 则 ()

A. $x = 2, y = -3$ B. $x = -2, y = 3$ C. $x = 2, y = 3$ D. $x = -2, y = -3$

【答案】 A

【解析】因为 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 不共线, 所以它们可以作为平面向量的一组基底, 表示是唯一的. 比较 $2\mathbf{a} + y\mathbf{b} = x\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$ 两边 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 的系数, 得 $x = 2, y = -3$. 故选: A.

3. 已知集合 $A = \left\{ \sin \frac{7\pi}{6}, \cos \frac{5\pi}{3}, \tan \frac{5\pi}{4} \right\}$, $B = \left\{ -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right\}$, 则 $A \cap B = ()$

A. $\left\{ -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \right\}$ B. $\left\{ -\frac{\sqrt{3}}{2}, 1 \right\}$ C. $\left\{ -\frac{1}{2}, 1 \right\}$ D. $\left\{ -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right\}$

【答案】 C

【解析】因为 $\sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$, $\cos \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\tan \frac{5\pi}{4} = 1$, 所以 $A = \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1 \right\}$. 于是 $A \cap B = \left\{ -\frac{1}{2}, 1 \right\}$. 故选: C.

4. 曲线 $y = 5x + 8 \ln x$ 在点 $(1, 5)$ 处的切线方程为 ()

A. $y = 3x + 2$ B. $y = 5x$ C. $y = 8x - 3$ D. $y = 13x - 8$

【答案】 D

【解析】函数 $y = 5x + 8 \ln x$ 的导数为 $y' = 5 + \frac{8}{x}$. 当 $x = 1$ 时, 切线斜率为 $y'(1) = 5 + 8 = 13$. 所以过点 $(1, 5)$ 的切线方程为 $y - 5 = 13(x - 1)$, 即 $y = 13x - 8$. 故选: D.

5. 已知抛物线 $C_1: y^2 = 2p_1x$ ($p_1 > 0$) 和 $C_2: x^2 = 2p_2y$ ($p_2 > 0$) 均经过点 $(4, 8)$, 则 C_1 的焦点与 C_2 的焦点之间的距离为 ()

A. 12

B. $4\sqrt{5}$

C. 6

D. $\frac{\sqrt{65}}{2}$

【答案】 D

【解析】点 $(4, 8)$ 在 C_1 上, 所以 $8^2 = 2p_1 \cdot 4$, 解得 $p_1 = 8$. 故 C_1 的焦点为 $(4, 0)$. 点 $(4, 8)$ 在 C_2 上, 所以 $4^2 = 2p_2 \cdot 8$, 解得 $p_2 = 1$. 故 C_2 的焦点为 $(0, \frac{1}{2})$. 于是两焦点间距离为 $\sqrt{(4-0)^2 + (0-\frac{1}{2})^2} = \sqrt{16 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{65}}{2}$. 故选: D.

6. 已知函数 $f(x) = \frac{x+2}{e^x+a}$ 的最大值为 1, 则 $a = ()$

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. $\frac{3}{2}$

D. 2

【答案】 B

【解析】因为 $f(x)$ 的最大值为 1, 所以对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $\frac{x+2}{e^x+a} \leq 1$. 于是 $x+2 \leq e^x+a$, 即 $a \geq x+2-e^x$. 设 $g(x) = x+2-e^x$, 则 $g'(x) = 1-e^x$. 当 $x < 0$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x > 0$ 时, $g'(x) < 0$. 所以 $g(x)$ 在 $x=0$ 处取得最大值, 且 $g(0) = 0+2-1=1$. 故 $a \geq 1$. 若 $a > 1$, 则对任意 x , 都有 $x+2 < e^x+a$, 从而 $f(x) < 1$, 这与最大值为 1 矛盾. 因此只能有 $a=1$. 故选: B.

7. 一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市, 以其独特的建筑格局和深邃的历史文化闻名遐迩. 该塔群共有 108 座塔, 依山势自上而下排成 12 行, 将第 i 行中塔的座数记为 $a_i (i=1, 2, \dots, 12)$, 其中 $a_1=1, a_2=a_3=3, a_4=a_5=5$, 且 $a_6, a_7, \dots, a_{12}$ 是一个首项为 7, 公差为 2 的等差数列. 将 $a_1, a_2, \dots, a_{12}$ 分为 6 组, 每组 2 个数, 使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为 $d (d > 0)$ 的等差数列, 则 $d = ()$

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】 B

【解析】由题意可得 $a_1, a_2, \dots, a_{12} = 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19$. 把这 12 个数分成 6 组后, 六个组和的总和仍为 $1+3+3+5+5+7+9+11+13+15+17+19=108$. 因此这 6 个组和所成等差数列的平均数为 $\frac{108}{6}=18$. 又因为每个 a_i 都是奇数, 所以每组两个数之和都是偶数. 设这 6 个组和从小到大为 $x, x+d, x+2d, x+3d, x+4d, x+5d$. 由平均数为 18, 得 $x + \frac{5d}{2} = 18$. 依次代入选项检验:

当 $d=2$ 时, $x=13$, 是奇数, 不可能;

当 $d=6$ 时, $x=3$, 是奇数, 不可能;

当 $d=8$ 时, $x=-2$, 不可能作为两数组和;

所以只能有 $d=4$.

再给出一种实际分组: $(1, 7), (3, 9), (3, 13), (5, 15), (5, 19), (11, 17)$. 对应组和为 8, 12, 16, 20, 24, 28, 它们确实构成公差为 4 的等差数列. 故选: B.

8. 设 $U = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_i \in \{-2, -1, 1, 2\}, i=1, 2, 3\}$ 为空间中 64 个点构成的集合. 点 $P(1, 1, 1)$, 记样本空间 $\Omega = \mathbb{C}_U\{P\}$. 从 Ω 中随机取一个点, 定义随机变量 X 如下: 对 Ω 中的每个点 $A(x_1, x_2, x_3)$, 令 $X(A) = x_1 + x_2 + x_3$, 则 X 的数学期望为 $()$

A. $-\frac{1}{21}$

B. $-\frac{1}{63}$

C. 0

D. $\frac{1}{7}$

【答案】 A

【解析】在集合 U 中, x_1, x_2, x_3 都从 $\{-2, -1, 1, 2\}$ 中取值. 由于这四个数的和为 $-2 + (-1) + 1 + 2 = 0$, 所以在全部 64 个点中, $x_1 + x_2 + x_3$ 的总和为 0. 现在从 U 中删去点 $P(1, 1, 1)$. 该点对应的函数值为 $X(P) = 1 + 1 + 1 = 3$. 因此在样本空间 Ω 的 63 个点上, 随机变量 X 的总和为 $0 - 3 = -3$. 于是数学期望为 $E(X) = \frac{-3}{63} = -\frac{1}{21}$. 故选: A.

二、多选题

9. 设 $z = 3 + 2i$, 则 ()

A. $\bar{z} = 3 - 2i$

B. $|z| = 5$

C. $z^2 = 5 + 12i$

D. $\frac{z+3}{z-i} \in \mathbf{R}$

【答案】 ACD

【解析】对于 A, $\bar{z} = 3 - 2i$, 所以 A 正确.

对于 B, $|z| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \neq 5$, 所以 B 错误.

对于 C, $z^2 = (3 + 2i)^2 = 9 + 12i + 4i^2 = 5 + 12i$, 所以 C 正确.

对于 D,

$$\frac{z+3}{z-i} = \frac{6+2i}{3+i} = \frac{(6+2i)(3-i)}{(3+i)(3-i)} = \frac{20}{10} = 2 \in \mathbf{R}$$

所以 D 正确. 故选: ACD.

10. 在空间中, A, B 为两个定点, 动点 C 到直线 AB 的距离为 2, 动点 D 到直线 AB 的距离为 1, 若二面角 $C-AB-D$ 为 60° , 则 ()

A. $\angle CAD \geq 60^\circ$

B. $CD \geq \sqrt{3}$

C. 当 $AB \perp CD$ 时, $CD \perp$ 平面 ABD

D. 当 $AB \perp$ 平面 ACD 时, $AC \perp AD$

【答案】 BC

【解析】取直线 AB 为 z 轴, 设 $A(0, 0, 0)$, $C(2, 0, m)$, $D\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, n\right)$. 这样点 C 到直线 AB 的距离为 2, 点 D 到直线 AB 的距离为 1, 且二面角 $C-AB-D$ 为 60° .

对于 B, $\overrightarrow{CD} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, n-m\right)$, 所以 $CD^2 = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + (n-m)^2 = 3 + (n-m)^2 \geq 3$ 故 $CD \geq \sqrt{3}$, 所以 B 正确.

对于 C, 若 $AB \perp CD$, 则 $\overrightarrow{CD}$ 的 z 分量为 0, 即 $n = m$. 此时 $\overrightarrow{CD} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, m\right)$. 于是 $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AD} = -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} + 0 = 0$, 所以 $CD \perp AD$. 又已知 $CD \perp AB$, 而 AB 与 AD 相交于点 A , 故 $CD \perp$ 平面 ABD . 所以 C 正确.

对于 A, 取 $m = n = 1$, 则 $\overrightarrow{AC} = (2, 0, 1)$, $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$. 于是

$$\cos \angle CAD = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{AD}|} = \frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{10}} > \frac{1}{2}$$

故 $\angle CAD < 60^\circ$. 所以 A 错误.

对于 D, 若 $AB \perp$ 平面 ACD , 则 $m = n = 0$. 此时 $\overrightarrow{AC} = (2, 0, 0)$, $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 从而 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 1 \neq 0$. 所以 $AC \perp AD$ 不成立, D 错误. 故选: BC.

11. 已知圆 $C_1: (x+1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_2: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_3: x^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$, 直线 $l: y = kx + b$ 与 C_1, C_2, C_3 均有两个交点, 记 l 被 C_1, C_2, C_3 截得弦长分别为 s_1, s_2, s_3 , 则 ()

A. k 可以取任意实数

B. 满足 $s_1 = s_2 = s_3$ 的直线 l 共有 3 条

C. 满足 $s_1 + s_2 + s_3 = 3$ 的直线 l 多于 3 条

D. 当 $b = 0$ 时, $s_1 + s_2 + s_3$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

【答案】BCD

【解析】设三个圆的圆心分别为 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$, $C(0, \sqrt{3})$. 三圆半径都为 1. 直线 $l: y = kx + b$ 到三个圆心的距离分别为 $d_1 = \frac{|b-k|}{\sqrt{k^2+1}}$, $d_2 = \frac{|b+k|}{\sqrt{k^2+1}}$, $d_3 = \frac{|b-\sqrt{3}|}{\sqrt{k^2+1}}$. 于是 $s_i = 2\sqrt{1-d_i^2}$ ($i = 1, 2, 3$).

先看 A. 取 $k = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 若直线与三个圆都有两个交点, 则必须同时满足 $d_1 < 1$, $d_2 < 1$, $d_3 < 1$. 这等价于 $\left|b - \frac{1}{\sqrt{3}}\right| < \frac{2}{\sqrt{3}}$, $\left|b + \frac{1}{\sqrt{3}}\right| < \frac{2}{\sqrt{3}}$, $|b - \sqrt{3}| < \frac{2}{\sqrt{3}}$. 化为区间分别是 $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}\right)$, $\left(-\sqrt{3}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{5}{\sqrt{3}}\right)$. 三者没有公共部分, 所以当 $k = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 时不存在符合条件的直线. 因此 A 错误.

再看 B. 条件 $s_1 = s_2 = s_3$ 等价于 $d_1 = d_2 = d_3$.

由 $d_1 = d_2$ 可知, 直线 l 或过原点, 或平行于 x 轴.

若 l 平行于 x 轴, 则 $l: y = b$. 由 $|b| = |b - \sqrt{3}|$ 得 $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得到直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

若 l 过原点, 则 $b = 0$. 此时 $d_1 = d_3$ 化为 $\frac{|k|}{\sqrt{k^2+1}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{k^2+1}}$, 故 $|k| = \sqrt{3}$, 得到两条直线 $y = \sqrt{3}x$, $y = -\sqrt{3}x$. 所以共有 3 条, B 正确.

再看 C. 取 $b = 0$. 此时为了与 C_3 有两个交点, 需 $k^2 > 2$. 并且 $s_1 = s_2 = \frac{2}{\sqrt{k^2 + 1}}$,

$s_3 = \frac{2\sqrt{k^2 - 2}}{\sqrt{k^2 + 1}}$. 若 $s_1 + s_2 + s_3 = 3$, 则 $\frac{2(2 + \sqrt{k^2 - 2})}{\sqrt{k^2 + 1}} = 3$. 设 $t = \sqrt{k^2 - 2}$, 则 $t \geq 0$, 且 $\sqrt{k^2 + 1} = \sqrt{t^2 + 3}$. 上式化为 $2(2 + t) = 3\sqrt{t^2 + 3}$. 两边平方得 $5t^2 - 16t + 11 = 0$, 所以 $t = 1$ 或 $t = \frac{11}{5}$. 于是 $k = \pm\sqrt{3}$ 或 $k = \pm\frac{3\sqrt{19}}{5}$. 至少有 4 条直线满足条件, 因此 C 正确.

最后看 D. 当 $b = 0$ 时, $S = s_1 + s_2 + s_3 = \frac{2(2 + \sqrt{k^2 - 2})}{\sqrt{k^2 + 1}} (k^2 > 2)$. 设 $t = \sqrt{k^2 - 2}$, 则 $S = \frac{2(2 + t)}{\sqrt{t^2 + 3}}$, 于是 $S' = \frac{2(3 - 2t)}{(t^2 + 3)^{3/2}}$. 所以当 $t = \frac{3}{2}$ 时, S 取得最大值. 此时

$$S_{\max} = \frac{2\left(2 + \frac{3}{2}\right)}{\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 3}} = \frac{7}{\sqrt{\frac{21}{4}}} = \frac{2\sqrt{21}}{3}$$

故 D 正确. 故选: BCD.

三、填空题

12. 双曲线 $5x^2 - 6y^2 = 1$ 的离心率为_____.

【答案】 $\sqrt{\frac{11}{6}}$

【解析】将双曲线化为标准方程, 得 $\frac{x^2}{\frac{1}{5}} - \frac{y^2}{\frac{1}{6}} = 1$. 所以 $a^2 = \frac{1}{5}$, $b^2 = \frac{1}{6}$. 双曲线的离心率满足 $e = \frac{c}{a}$, $c^2 = a^2 + b^2$. 因此

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{5}}} = \sqrt{1 + \frac{5}{6}} = \sqrt{\frac{11}{6}}$$

故填: $\sqrt{\frac{11}{6}}$.

13. 已知 $f(x) = 2\sin(ax + \theta)$ ($a \in \mathbf{Z}$, $0 \leq \theta < 2\pi$) 是偶函数, $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增, 则 $\theta =$ _____, $f(\frac{2\pi}{3}) =$ _____.

【答案】 $\frac{3\pi}{2}$, 1

【解析】因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $f(-x) = f(x)$, 即 $2\sin(-ax + \theta) = 2\sin(ax + \theta)$. 将 $f(x)$ 展开为 $f(x) = 2\sin(ax)\cos\theta + 2\cos(ax)\sin\theta$. 因为偶函数中奇函数部分系数应为 0, 所以 $\cos\theta = 0$. 结合 $0 \leq \theta < 2\pi$, 得 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 或 $\theta = \frac{3\pi}{2}$.

若 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 则 $f(x) = 2\cos(ax)$. 若 $a = 0$, 则 $f(x)$ 为常数函数, 不符合在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增. 若 $a \neq 0$, 其导数为 $f'(x) = -2a\sin(ax)$. 当 $0 < |a| \leq 2$ 时, $f'(x) < 0$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$); 当 $|a| \geq 3$ 时, $\sin(ax)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内变号, 函数不可能在该区间单调递增. 所以这种情况不合题意.

故只能有 $\theta = \frac{3\pi}{2}$. 此时 $f(x) = -2\cos(ax)$. 若 $a = 0$, 则 $f(x)$ 为常数函数, 不符合题意. 若 $a \neq 0$, 则 $f'(x) = 2a\sin(ax)$. 当 $|a| = 1$ 或 $|a| = 2$ 时, $f'(x) > 0$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$), 函数在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增; 当 $|a| \geq 3$ 时, $\sin(ax)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内变号, 函数不可能在该区间单调递增. 因此满足题意的整数 a 为 $a = \pm 1$ 或 $a = \pm 2$. 这些情况下都有 $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$. 例如当 $a = 1$ 时, $f(\frac{2\pi}{3}) = -2\cos\frac{2\pi}{3} = 1$; 当 $a = 2$ 时, $f(\frac{2\pi}{3}) = -2\cos\frac{4\pi}{3} = 1$; 当 $a = -1$ 时, $f(\frac{2\pi}{3}) = -2\cos(-\frac{2\pi}{3}) = 1$; 当 $a = -2$ 时, $f(\frac{2\pi}{3}) = -2\cos(-\frac{4\pi}{3}) = 1$. 故填: $\frac{3\pi}{2}, 1$.

14. 设实数 q 满足: 存在数列 $\{a_n\}$, 使得对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{3n} = n^2 + n$, 且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 $a_k, a_{k+1}, \cdots, a_{k+8}$ 是公比为 q 的等比数列, 则 q 的最大值为_____.

【答案】 $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$

【解析】 设 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. 由题意, $S_{3n} = n^2 + n$. 于是对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 有 $a_{3n-2} + a_{3n-1} + a_{3n} = S_{3n} - S_{3n-3} = n^2 + n - (n-1)n = 2n$. 也就是说, 每连续 3 项 $a_{3n-2}, a_{3n-1}, a_{3n}$ 的和等于 $2n$. 设某连续 9 项 $a_t, a_{t+1}, \cdots, a_{t+8}$ 是公比为 q 的等比数列, 记 $a_t = b$, 则这 9 项依次为 $b, bq, bq^2, \cdots, bq^8$.

分三种情况讨论 t 对 3 的余数.

第一种, $t = 3m - 2$. 这 9 项恰好分成三个完整的三项组, 所以 $b(1 + q + q^2) = 2m$, $bq^3(1 + q + q^2) = 2m + 2$, $bq^6(1 + q + q^2) = 2m + 4$. 于是 $q^3 = \frac{m+1}{m}$, $q^6 = \frac{m+2}{m}$. 但这就要求 $(\frac{m+1}{m})^2 = \frac{m+2}{m}$. 化简得 $1 = 0$, 矛盾. 所以这种情况不可能.

第二种, $t = 3m - 1$. 这时其中完整的两个三项组分别是 $a_{3m+1}, a_{3m+2}, a_{3m+3}$ 和 $a_{3m+4}, a_{3m+5}, a_{3m+6}$. 因此 $bq^2(1 + q + q^2) = 2m + 2$, $bq^5(1 + q + q^2) = 2m + 4$. 两式相除得 $q^3 = \frac{m+2}{m+1}$.

第三种, $t = 3m$. 这时其中完整的两个三项组分别是 $a_{3m+1}, a_{3m+2}, a_{3m+3}$ 和 $a_{3m+4}, a_{3m+5}, a_{3m+6}$. 对应到等比数列中的项为 bq, bq^2, bq^3 和 bq^4, bq^5, bq^6 . 因此这两个三项组满足 $bq(1 + q + q^2) = 2m + 2$, $bq^4(1 + q + q^2) = 2m + 4$. 所以仍有 $q^3 = \frac{m+2}{m+1}$.

由第二、三种情况可知 $q^3 = \frac{m+2}{m+1} = 1 + \frac{1}{m+1}$, 故 q 随 m 的增大而减小, 所以 $q \leq \sqrt[3]{\frac{3}{2}}$.

下面说明上界可以取得. 取 $m = 1$, 则 $q = \sqrt[3]{\frac{3}{2}}$. 令 $a_2, a_3, \dots, a_{10}$ 成公比为 q 的等比数列, 并令 $a_2 = b, a_3 = bq, \dots, a_{10} = bq^8$, 其中 b 取满足 $bq^2(1+q+q^2) = 4$. 这样便有 $a_4 + a_5 + a_6 = 4, a_7 + a_8 + a_9 = 6$. 再取 $a_1 = 2 - a_2 - a_3, a_{11} = 0, a_{12} = 8 - a_{10}$, 其余各组按“三项和等于 $2n$ ”任意补足即可, 便能构造出符合题意的数列.

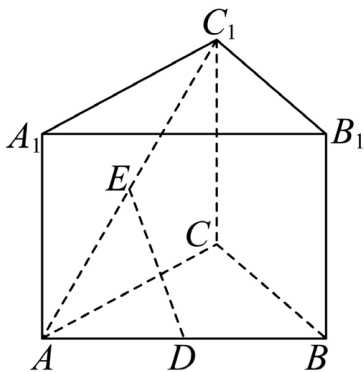
所以 q 的最大值为 $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$. 故填: $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$.

四、解答题

15. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ, AC = BC, D, E$ 分别为 AB, AC_1 的中点.

(1) 证明: $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 设 $CC_1 = 2$, 直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45° , 求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离.



第 15 题图

【解析】(1) 设 $AC = BC = a$. 建立空间直角坐标系, 使 $C(0,0,0), A(a,0,0), B(0,a,0), C_1(0,0,2)$. 因为是直三棱柱, 所以 $A_1(a,0,2), B_1(0,a,2)$. 又因为 D 为 AB 的中点, E 为 AC_1 的中点, 所以 $D(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0), E(\frac{a}{2}, 0, 1)$. 平面 BCC_1B_1 由四点 $B(0,a,0), C(0,0,0), C_1(0,0,2), B_1(0,a,2)$ 确定, 其方程为 $x = 0$. 而 $\overrightarrow{DE} = (0, -\frac{a}{2}, 1)$. 向量 $\overrightarrow{DE}$ 的 x 分量为 0, 所以直线 DE 的方向向量与平面 $x = 0$ 平行, 从而 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 .

(2) 平面 ACC_1A_1 由 $A(a,0,0), C(0,0,0), C_1(0,0,2), A_1(a,0,2)$ 确定, 其方程为 $y = 0$. 平面 $y = 0$ 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (0, 1, 0)$. 设直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 θ . 由题意 $\theta = 45^\circ$. 根据线面角公式, $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{DE} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{DE}|} = \frac{\frac{a}{2}}{\sqrt{\frac{a^2}{4} + 1}}$. 代入 $\theta = 45^\circ$, 得 $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\frac{a}{2}}{\sqrt{\frac{a^2}{4} + 1}}$.

两边平方, 得 $\frac{1}{2} = \frac{\frac{a^2}{4}}{\frac{a^2}{4} + 1}$. 解得 $a = 2$. 由上可知 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 , 所以直线 DE 到平面

BCC_1B_1 的距离等于点 D 到平面 $x = 0$ 的距离, 即 $\frac{a}{2} = 1$. 所以所求距离为 1.

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $BC = 2\sqrt{3}$, $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(1) 求 $\cos A$;

(2) 设 D, E 两点满足: D 在 BA 的延长线上, $DE \parallel BC$, $AE \perp AC$. 若 $DE = \sqrt{6}$, 求 CE .

【解析】(1) 由余弦定理, $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B$. 代入已知, 得 $AC^2 = 3^2 + (2\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 9 + 12 - 12 = 9$, 所以 $AC = 3$. 再由余弦定理, $\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{9 + 9 - 12}{2 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{1}{3}$.

(2) 取 $A(0, 0), C(3, 0)$. 设 $B(x, y)$. 由 $AB = 3, BC = 2\sqrt{3}$, 得 $x^2 + y^2 = 9, (x - 3)^2 + y^2 = 12$. 两式相减, 得 $-6x + 9 = 3$, 所以 $x = 1$. 再代回 $y^2 = 9 - 1 = 8$. 取 $B(1, 2\sqrt{2})$. 因为 D 在 BA 的延长线上, 所以可设 $D = \lambda(-1, -2\sqrt{2})$ ($\lambda > 0$). 又因为 $AE \perp AC$, 而 AC 在 x 轴上, 所以 E 在过 A 的 y 轴上, 设 $E(0, t)$. 由 $DE \parallel BC$, 得 $\overrightarrow{DE} \parallel \overrightarrow{BC}$. 其中 $\overrightarrow{BC} = (2, -2\sqrt{2})$, $\overrightarrow{DE} = (\lambda, t + 2\sqrt{2}\lambda)$. 故存在实数 μ , 使 $(\lambda, t + 2\sqrt{2}\lambda) = \mu(2, -2\sqrt{2})$. 比较 x 坐标, 得 $\lambda = 2\mu$. 再比较 y 坐标, 得 $t + 2\sqrt{2}\lambda = -2\sqrt{2}\mu$, 所以 $t = -3\sqrt{2}\lambda$. 因为 $|BC| = 2\sqrt{3}$, 且 $\mu = \frac{\lambda}{2}$, 所以 $DE = \frac{\lambda}{2} \cdot 2\sqrt{3} = \lambda\sqrt{3}$. 由 $DE = \sqrt{6}$, 得 $\lambda\sqrt{3} = \sqrt{6}$, 所以 $\lambda = \sqrt{2}$. 于是 $t = -6$, 即 $E(0, -6)$. $CE = \sqrt{(3-0)^2 + (0+6)^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ 所以 $CE = 3\sqrt{5}$.

17. 设整数 $N \geq 2$. 某同学用一个球进行投篮练习, 至多投篮 N 次, 当且仅当投中 1 次时或 N 次均未投中时, 停止练习. 设该同学每次投中的概率为 p ($0 < p < 1$), 各次投中与否相互独立. 记 X 为停止练习时该同学的投篮次数.

(1) 当 $N = 4, p = \frac{1}{3}$ 时, 求 X 的分布列;

(2) 设 k, m 均为自然数.

(i) 当 $k \leq N - 1$ 时, 求 $P(X > k)$;

(ii) 当 $k + m \leq N - 1$ 时, 证明: $P(X > k + m | X > k) = P(X > m)$.

【解析】(1) 当 $N = 4, p = \frac{1}{3}$ 时, $P(X = 1) = \frac{1}{3}$, $P(X = 2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$, $P(X = 3) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$.

当 $X = 4$ 时, 有两种情况: 前三次都未中且第四次投中, 或四次都未中. 所以

$$P(X = 4) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \frac{1}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{8}{81} + \frac{16}{81} = \frac{8}{27}$$

故 X 的分布列为

X	1	2	3	4
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{27}$	$\frac{8}{27}$

(2) (i) 事件 $X > k$ 表示前 k 次都没有投中. 因为各次投篮相互独立, 且每次未中的概率为 $1 - p$, 所以 $P(X > k) = (1 - p)^k$.

(ii) 由条件概率公式, $P(X > k+m | X > k) = \frac{P(X > k+m, X > k)}{P(X > k)}$. 因为事件 $X > k+m$ 蕴含 $X > k$, 所以 $P(X > k+m, X > k) = P(X > k+m)$. 再由前一问可得 $P(X > k+m) = (1-p)^{k+m}$, $P(X > k) = (1-p)^k$. 故 $P(X > k+m | X > k) = \frac{(1-p)^{k+m}}{(1-p)^k} = (1-p)^m$. 而由前一问又有 $P(X > m) = (1-p)^m$. 所以 $P(X > k+m | X > k) = P(X > m)$.

18. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 $F(-1, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P, Q 两点, 其中 Q 在第三象限, 直线 PO 与 C 的另一个交点为 R .

(i) 若 $\triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积 3 倍, 求 l 的方程;

(ii) 求 $\tan \angle PQR$ 的最小值.

【解析】(1) 由左焦点为 $F(-1, 0)$, 得 $c = 1$. 又因为离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 所以 $a = 2$. 于是 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$. 故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 设直线 l 的方程为 $y = k(x+1) (k > 0)$. 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 其中 $x_1 > x_2$. 将直线方程代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{4} + \frac{k^2(x+1)^2}{3} = 1$. 化简为 $(3+4k^2)x^2 + 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$.

所以 $x_1 + x_2 = -\frac{8k^2}{3+4k^2}$, $x_1 - x_2 = \frac{12\sqrt{k^2+1}}{3+4k^2}$. 因为 O 是椭圆中心, 且直线 PO 经过原点, 所以它与椭圆的另一个交点是 P 关于原点的对称点, 即 $R(-x_1, -y_1)$.

(i) 由 $y_1 = k(x_1+1), y_2 = k(x_2+1)$, 可得 $S_{\triangle PQR} = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{QP}, \overrightarrow{QR})| = k(x_1 - x_2)$. 又因为 $F(-1, 0), O(0, 0)$, 所以 $S_{\triangle PFO} = \frac{1}{2} |y_1| = \frac{1}{2} k(x_1+1)$. 由题意 $S_{\triangle PQR} = 3S_{\triangle PFO}$, 得

$k(x_1 - x_2) = \frac{3}{2} k(x_1+1)$. 约去 k , 得 $2(x_1 - x_2) = 3(x_1+1)$. 代入 $x_1 = \frac{-4k^2 + 6\sqrt{k^2+1}}{3+4k^2}$ 和

$x_1 - x_2 = \frac{12\sqrt{k^2+1}}{3+4k^2}$, 得到 $\frac{24\sqrt{k^2+1}}{3+4k^2} = \frac{9+18\sqrt{k^2+1}}{3+4k^2}$. 所以 $6\sqrt{k^2+1} = 9$, 即 $\sqrt{k^2+1} = \frac{3}{2}$.

故 $k^2 = \frac{5}{4}$, $k = \frac{\sqrt{5}}{2}$. 于是直线 l 的方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}(x+1)$.

(ii) 设 $\overrightarrow{QP} = P - Q$, $\overrightarrow{QR} = R - Q$. 因为 P, Q 都在直线 l 上, 所以 $\overrightarrow{QP}$ 可取方向向量 $(1, k)$. 又因为 $R = -P$, 所以 $\overrightarrow{QR} = R - Q = -(P+Q)$. 而 $P+Q = (x_1+x_2, y_1+y_2) = (x_1+x_2, k(x_1+x_2+2))$. 于是 $\tan \angle PQR = \frac{|\det((1, k), \overrightarrow{QR})|}{(1, k) \cdot \overrightarrow{QR}}$. 计算得 $|\det((1, k), \overrightarrow{QR})| = 2k$,

并且 $(1, k) \cdot \overrightarrow{QR} = \frac{2k^2}{3+4k^2}$. 因此

$$\tan \angle PQR = \frac{2k}{\frac{2k^2}{3+4k^2}} = \frac{3+4k^2}{k} = 4k + \frac{3}{k}$$

由基本不等式, $4k + \frac{3}{k} \geq 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$, 当且仅当 $4k = \frac{3}{k}$, 即 $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时取等号. 所以 $\tan \angle PQR$ 的最小值为 $4\sqrt{3}$.

19. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$. 对任意 $x_0 \in \mathbf{R}$, 定义集合

$$D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}.$$

(1) 若当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 1 - x$, 求 $D(-1)$;

(2) 若 $f(x)$ 是奇函数, $f(x_1) \leq f(x_2)$, 且 $x_1 x_2 \neq 0$, 证明: $D(x_2) \subseteq D(x_1)$;

(3) 设 $f(x)$ 满足: ① 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$; ② 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(0)$.

(i) 证明: $f(0) \geq 1$;

(ii) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 单调递增.

【解析】(1) 因为 $-1 < 0$, 所以 $f(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2}$. 由定义, $D(-1) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(d-1) > \frac{1}{2}\}$.

当 $d < 1$ 时, $d-1 < 0$, 所以 $f(d-1) = 2^{d-1}$. 由 $2^{d-1} > \frac{1}{2} = 2^{-1}$ 得 $d > 0$. 故此时 $0 < d < 1$.

当 $d \geq 1$ 时, $d-1 \geq 0$, 所以 $f(d-1) = 1 - (d-1) = 2-d$. 由 $2-d > \frac{1}{2}$ 得 $d < \frac{3}{2}$. 故此时 $1 \leq d < \frac{3}{2}$.

综上, $D(-1) = (0, \frac{3}{2})$.

(2) 因为 $f(x)$ 是奇函数, 且当 $x < 0$ 时 $f(x) = 2^x$, 所以当 $x > 0$ 时 $f(x) = -f(-x) = -2^{-x}$.

$$\text{于是 } f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ -2^{-x}, & x > 0. \end{cases}$$

先求出各点对应的 D 集合.

当 $x < 0$ 时, 若 $d \leq 0$, 则 $x+d < x$, 从而 $f(x+d) = 2^{x+d} \leq 2^x = f(x)$. 所以 $d \notin D(x)$. 若 $0 < d < -x$, 则 $x+d < 0$, 且 $2^{x+d} > 2^x$. 故 $d \in D(x)$. 若 $d \geq -x$, 则 $x+d \geq 0$, 此时 $f(x+d) \leq 0 < 2^x = f(x)$. 故 $d \notin D(x)$. 所以 $D(x) = (0, -x)$ ($x < 0$).

当 $x > 0$ 时, 若 $d > 0$, 则 $x+d > 0$, 且 $f(x+d) = -2^{-(x+d)} > -2^{-x} = f(x)$. 故 $d \in D(x)$.

若 $d = -x$, 则 $x+d = 0$, 于是 $f(0) = 0 > -2^{-x} = f(x)$. 故 $-x \in D(x)$.

若 $d < -x$, 则 $x+d < 0$, 从而 $f(x+d) = 2^{x+d} > 0 > -2^{-x} = f(x)$. 故 $d \in D(x)$.

若 $-x < d < 0$, 则 $x+d > 0$, 且 $f(x+d) = -2^{-(x+d)} < -2^{-x} = f(x)$. 故 $d \notin D(x)$. 所以 $D(x) = (-\infty, -x] \cup (0, +\infty)$ ($x > 0$).

下面分情形证明.

若 $x_1 < x_2 < 0$, 则 $f(x_1) = 2^{x_1} \leq 2^{x_2} = f(x_2)$, 且 $D(x_2) = (0, -x_2) \subseteq (0, -x_1) = D(x_1)$.

若 $0 < x_1 < x_2$, 则 $f(x_1) = -2^{-x_1} \leq -2^{-x_2} = f(x_2)$, 且 $(-\infty, -x_2] \cup (0, +\infty) \subseteq (-\infty, -x_1] \cup (0, +\infty)$. 所以 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$.

若 $x_1 < 0 < x_2$, 则 $f(x_1) = 2^{x_1} > 0 > -2^{-x_2} = f(x_2)$, 这与 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 矛盾, 所以这种情况不可能出现.

若 $x_2 < 0 < x_1$, 则 $f(x_2) = 2^{x_2} > 0 > -2^{-x_1} = f(x_1)$, 从而 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 恒成立. 此时 $D(x_2) = (0, -x_2) \subseteq (0, +\infty) \subseteq D(x_1)$.

综上, 总有 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$.

(3) (i) 反证法. 若 $f(0) < 1$, 则可取 $x_0 \in (-1, 0)$, 使 $f(0) < f(x_0) = 2^{x_0} < 1$. 再取任意 $d \in (0, -x_0)$. 因为 $x_0 + d \in (x_0, 0) \subset (-1, 0)$, 且 2^x 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 所以 $f(x_0 + d) > f(x_0)$, 即 $d \in D(x_0)$.

又因为 $f(0) < f(x_0)$, 由条件 ① 得 $D(x_0) \subseteq D(0)$. 故 $d \in D(0)$, 于是 $f(d) > f(0)$. 但 $0 < d < 1$, 由条件 ② 应有 $f(d) < f(0)$, 矛盾.

所以 $f(0) \geq 1$.

(ii) 先证当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) \leq 0$.

若存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使 $f(x_0) > 0$, 则由条件 ② 有 $f(x_0) < f(0)$, 所以 $-x_0 \in D(x_0)$. 又可取足够小的负数 $x_1 < 0$, 使 $f(x_1) = 2^{x_1} < f(x_0)$. 由条件 ① 得 $D(x_0) \subseteq D(x_1)$. 于是 $-x_0 \in D(x_1)$, 即 $f(x_1 - x_0) > f(x_1)$. 但 $x_1 - x_0 < x_1 < 0$, 而 2^x 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 故 $f(x_1 - x_0) = 2^{x_1 - x_0} < 2^{x_1} = f(x_1)$. 矛盾.

所以当 $0 < x < 1$ 时, 必有 $f(x) \leq 0$.

再证当 $x \geq 1$ 时, 也有 $f(x) \leq 0$.

若存在 $x_0 \geq 1$ 使 $f(x_0) > 0$, 取 $x_1 < 0$ 使 $f(x_1) < f(x_0)$. 令 $d = x_0 - x_1 > 0$, 则 $x_1 + d = x_0$, 所以 $d \in D(x_1)$.

再令 $x_2 = x_1 - \left(x_0 - \frac{1}{2}\right)$. 则 $x_2 < x_1 < 0$, 从而 $f(x_2) = 2^{x_2} < 2^{x_1} = f(x_1) < f(x_0)$. 由条件 ① 得 $D(x_1) \subseteq D(x_2)$. 故 $d \in D(x_2)$. 于是 $f(x_2 + d) > f(x_2)$. 但 $x_2 + d = x_1 - \left(x_0 - \frac{1}{2}\right) + x_0 - x_1 = \frac{1}{2}$, 所以 $f\left(\frac{1}{2}\right) > f(x_2) > 0$. 这与前面已证的 $0 < x < 1$ 时 $f(x) \leq 0$ 矛盾.

故对一切 $x > 0$, 都有 $f(x) \leq 0$.

最后证明单调递增. 任取 $x_0 > 0$ 和 $d > 0$. 取整数 $n > d$. 因为 $f(x_0) \leq 0 < 2^{-n} = f(-n)$, 由条件 ① 得 $D(-n) \subseteq D(x_0)$. 又因为 $-n < -n + d < 0$, 且 2^x 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 所以 $f(-n + d) > f(-n)$, 即 $d \in D(-n)$. 从而 $d \in D(x_0)$. 所以 $f(x_0 + d) > f(x_0)$.

这说明对任意 $x_0 > 0$ 和任意 $d > 0$, 都有 $f(x_0 + d) > f(x_0)$. 于是 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。